5.4.2 கொலஸ்டிராலின் முக்கியமானப் பெறுதிகள்

பித்த உப்புகள், ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் மற்றும் வைட்டமின் D போன்ற முக்கியமான ஸ்டிராய்டு மூலக்கூறுகளுக்கான முக்கியமான வினை முன் பொருள் கொலஸ்டிரால் ஆகும்.

5.4.2.1 பித்த உப்புகள்

பித்த உப்புகள் கொலஸ்டிராலின் ஒரு முனைவுற்ற பெறுதியாகும். இவைகளில் முனைவுற்ற மற்றும் முனைவற்ற இரு பகுதிகளும் காணப்படுவதால் இவைகள் சிறந்த டிடெர்ஜென்டுகளாக செயல்படும் திறனைப் பெற்றுள்ளன. பித்த உப்புகள் கல்லீரலில் தொகுப்படுகின்றன. பித்தப்பையில் செறிவூட்டப்பட்டு சேகரிக்கப்படுகின்றன. மேலும் இவை பின்னர் சிறு குடலில் வெளியிடப்படுகின்றன. உணவின் மூலம் பெறப்படும் வைட்டமின் D ஐ சிறுகுடலில் உறிஞ்சுவதற்கு இவை பயன்படுகின்றன. மனித பித்த நீரில் நான்கு பித்த அமிலங்கள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன கோலிக் அமிலம், டிஆக்சிலிக் அமிலம், சினோடி ஆக்ஸிகோலிக் அமிலம் மற்றும் லித்தோகோலிக் அமிலம் ஆகியனவாகும்.

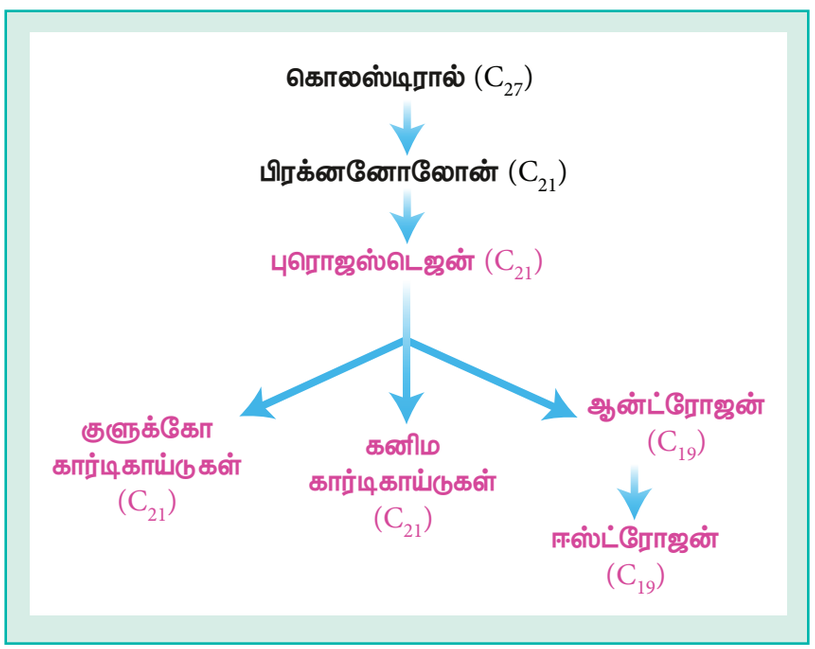
நற்திறனுடைய மறுசுழற்சி அமைப்பானது பித்த உப்புக்களை மீளவும் இரத்த ஓட்டத்தில் அனுமதிக்கிறது. மேலும் மறு பயன்பாட்டிற்காக கல்லீரலுக்குத் திரும்புகிறது. மேலும் மிகச் சிறிதளவு பித்த உப்புக்கள் மட்டுமே இந்த மறுசுழற்சி அமைப்பிலிருந்து தப்பிச் செல்கின்றன. இது மட்டுமே உடலிலிருந்து கொலஸ்டிரால் வெளியேறுவதற்கான ஒரே வழியாகும்.

5.4.2.2 ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள்

புரஜெஸ்டாஜன், குளுக்கோகார்டிகாய்டுகள், கனிம கார்டிகாய்டுகள், ஆன்ட்ரோஜன் மற்றும் ஈஸ்டரோஜன் ஆகிய ஐந்து முக்கியமான ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் தொகுதிகளுக்கு கொலஸ்டிரால் வினை முன் பொருளாகும்.

5.4.2.3 வைட்டமின் D

வைட்டமின் D ன் வினைமுன் பொருளாக கொலஸ்டிரால் உள்ளது. கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் வைட்டமின் D முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. மேலும் ஹார்மோன் தொகுத்தலில் வைட்டமின் D வினைமுன் பொருளாகவும் பயன்படுகிறது.



XII U5 Lipids.indd 134 4/20/2020 5:11:39 PM